الوحدة الثامنة: التماثل والتحويلات الهندسية

التحويلات الهندسية

الدرس 8-3
صفحات الكتاب 213–228

💡 **فكرة الدرس:** **التحويل الهندسي** تغيير في موقع الشكل أو أبعاده، وينتج عنه **صورة**. أنواعه أربعة: **الانعكاس والدوران والانسحاب** (تحافظ على الأبعاد فتتطابق الصورة مع الأصل)، و**التكبير** (يغيّر الأبعاد بنسبة ثابتة فتتشابه الصورة مع الأصل).

🎯 **سأتعلّم:**
- أنفّذ الانعكاس حول محور وأجد معادلته
- أنفّذ الدوران وأصفه بمركز وزاوية واتجاه
- أصف الانسحاب بمتجه
- أنفّذ التكبير وأحدد مركزه ومعامله

📖 مفردات الدرس

المفردة	
التحويل الهندسي	Transformation
الانعكاس	Reflection
الدوران	Rotation
الانسحاب	Translation
التكبير	Enlargement
الصورة	Image
المتجه	Vector

أنواع التحويلات

- النقطة ب تتحول إلى صورتها بَ.
- الانعكاس والدوران والانسحاب: الصورة **مطابقة** للأصل.
- التكبير: الصورة **مشابهة** للأصل.

الانعكاس

- صورة مرآة: تبعد النقطة وصورتها المسافة نفسها عن محور الانعكاس.
- محور الانعكاس هو العمود المنصّف للقطعة بين النقطة وصورتها.
- النقاط على المحور ثابتة.
- محاور شائعة: س = عدد ، ص = عدد ، ص = س ، ص = ⁻س

الدوران

- لوصفه نحدد: **مركز الدوران** ، **الزاوية** (٩٠° أو ١٨٠° أو ٢٧٠°) ، **الاتجاه**.
- موجب: عكس عقارب الساعة ، سالب: مع عقارب الساعة.
- ١٨٠° نصف دورة (الاتجاه لا يهم) ، ٩٠° ربع دورة.
- يبقى مركز الدوران ثابتًا.

الانسحاب

- حركة الشكل مسافة محددة باتجاه محدد دون دوران.
- يوصف **بمتجه** ($\frac{س}{ص}$): س أفقي (+ يمين ، – يسار) وص رأسي (+ أعلى ، – أسفل).
- كل نقاط الشكل تتحرك المسافة والاتجاه نفسيهما.

التكبير

- نضرب كل الأطوال في **معامل التكبير ك**.
- ك = $\frac{\text{طول الضلع في الصورة}}{\text{طول الضلع في الأصل}}$
- ك > ١ تكبير ، ٠ > ك > ١ تصغير ، ك سالب: الصورة في الجهة المقابلة للمركز.
- لإيجاد المركز: صِل كل نقطة بصورتها ومدّ الخطوط فتتقاطع في المركز.
- الزوايا لا تتغير.

قواعد مهمة

- الانعكاس/الدوران/الانسحاب ⇐ تطابق
- التكبير ⇐ تشابه
- م بَ = ك × م ب (من مركز التكبير)
- الدوران الموجب: عكس عقارب الساعة

✏️ أمثلة محلولة

مستطيل أب = ٢٥ مم وصورته أَبَ = ٥٠ مم. ما معامل التكبير؟

١. ك = $\frac{٥٠}{٢٥}$

الحل: ك = ٢

تكبير مركزه الأصل ومعامله $^{-}٢$ للنقطة (١، ٤)

١. اضرب الإحداثيين في $^{-}٢$

الحل: ($^{-}٢$، $^{-}٨$)

انسحاب بالمتجه $\left(\frac{٢}{-٣}\right)$ للنقطة (١، ٤)

١. س: ١ + ٢ = ٣ ، ص: ٤ – ٣ = ١

الحل: (٣، ١)

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة المتجه بشرطة كسر: $\left(\frac{٣}{٨}\right)$ يُكتب دون خط قسمة.
- نسيان ذكر المركز أو الاتجاه عند وصف الدوران.
- قياس المسافة في الانعكاس بشكل مائل بدل العمودي على المحور.

✅ أختبر نفسي

١. صورة (٣، ٢) بالانعكاس حول المحور الصادي

٢. تحويل يغير الأبعاد

٣. ضلع ٣ سم بتكبير ك = ٤

الإجابات: (١) ($^{-}٣$، ٢) ، (٢) التكبير ، (٣) ١٢ سم